Diagnostic des goulots

Moteur de ray casting V9.2 · mesures utilisateur · Draft T0 — 29 octobre 2026

CIBLE	**4K UHD · 100 FPS**	BUDGET	**10 ms / image**

1. Profil du rendu natif

Capture moteur à 1920 × 1200 : 2 304 000 rayons primaires ; 119 primitives mathématiques plus le plan infini. Filtrage bilinéaire confirmé par l’utilisateur sur les trois modes de précision.

Poste mesuré	Valeur	Lecture
Éclairage et texels	875,2 ms	57,2 % du temps complet ; premier poste mesuré
Intersections BVH	377,3 ms	24,7 % ; second poste mesuré
Reste hors boucles	276,8 ms	18,1 % ; orchestration, présentation, pauses navigateur
Tests géométriques	2 524 416	1,10 test par rayon en moyenne
Nœuds BVH parcourus	129 128	≈14,3 visites par tuile 16 × 16
Texels lus	5 889 928	4 lectures par impact, cohérent avec bilinéaire
PCF complet / évité	415 677 / 881 224	La classification actuelle évite déjà de nombreux calculs
Évaluations nuages	83 475	Grille atmosphérique déjà efficace

Lecture : éclairage/textures domine à 875 ms. La BVH prend 377 ms et réalise en moyenne 1,10 test géométrique par rayon ; la renforcer en priorité ne cible pas le premier poste mesuré.

Réductions de résolution observées : 75 % par axe = 1 296 000 rayons / 964,7 ms ; 50 % par axe = 576 000 rayons / 425,4 ms. C’est le levier démontré le plus net, avec une reconstruction à contrôler.

2. Série workers et incertitude

La série Firefox avec 16 candidates, 96 objets par pixel spéculatif et pose faiblement dispersée a été exécutée sur un Intel Core i5-7200U (2 cœurs / 4 processeurs logiques). Le Gestionnaire des tâches a affiché 99–100 % CPU avec workers. Les workers du banc sont synthétiques et ne stockent pas de vraies images V9.2.

Workers	Temps principal	Écart	Débit N+1
0	3 758 ms	référence	—
1	4 428 ms	+17,8 %	0,27 image/s
2	4 904 ms	+30,5 %	0,62 image/s
3	5 733 ms	+52,6 %	0,81 image/s

Une autre capture diagnostique indique 1 529,3 ms sans workers contre 3 758 ms dans la série worker : facteur 2,46. Les temps absolus ne sont donc pas encore comparables ; les ratios shading/trace viennent uniquement de la capture diagnostique.

3. Hypothèse différente : événements de visibilité

Au lieu de demander à chaque pixel « quelle surface est la première rencontrée ? », construire les frontières projetées des primitives et les lieux où leur ordre de profondeur change. Ces événements diviseraient l'image en cellules où la même surface reste visible. Une cellule serait classée par un point témoin ou une équation analytique ; l'intérieur serait rempli avec la formule spécialisée de cette surface.

Quand la caméra bouge, recalculer les frontières qui ont pu changer et conserver les cellules stables. Les cellules ambiguës, les bords et les changements d'occlusion retombent sur le ray caster exact. La carte d'apparence statique peut ensuite éviter une partie du coût dominant d'éclairage et de texture.

Ce modèle construit l'image depuis les régions visibles au lieu de refaire une recherche d'intersection complète pour chaque pixel. Il peut échouer si le calcul des frontières crée trop de cellules ou coûte plus cher que les rayons évités. Il reste une hypothèse non implémentée.

4. Test décisif

• Prototype minimal : sol + boîte, puis ajouter ellipse et cône.

• Comparer à V9.2 : temps frontières/cellules, remplissage, rayons de repli, mémoire et erreur image.

• Rejeter la piste si le calcul des frontières dépasse régulièrement 10 ms ou si presque toute l'image devient ambiguë.

• Ne choisir la machine cible qu'après un gain mesuré sur la représentation retenue.

Objectif 4K : 8 294 400 pixels de sortie ; 100 images/s donne 10 ms par image. Cette cible n'est pas démontrée par les mesures actuelles. La nouveauté mondiale de l'hypothèse n'est pas établie ; elle devra être évaluée par prototype puis, si prometteuse, par recherche d'antériorité.